

Estruturas de Repetição (Laços)

Estruturas de repetição (ou laços) são comandos que permitem executar um bloco de código múltiplas vezes de forma automatizada. Elas são essenciais para evitar a repetição manual de código e para processar coleções de dados, como os vetores e matrizes.

Na linguagem C, existem três estruturas de repetição principais: **for**, **while** e **do-while**.

1. Estrutura for

A estrutura **for** é ideal para situações onde **sabemos previamente a quantidade de vezes** que o bloco de código deverá ser executado. É a estrutura mais utilizada para percorrer vetores e matrizes.

Características do for:

- Possui três partes declaradas na mesma linha: inicialização, condição de parada e incremento/decremento.
- As três partes são separadas por ponto e vírgula (;).
- A variável de controle (geralmente chamada de i, j, k) pode ser declarada dentro do próprio laço.

Exemplo (Contagem simples):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // (Inicialização ; Condição ; Incremento)

    for(int i = 1; i <= 3; i++) {

        printf("Contagem atual: %d\n", i);

    }

    return 0;
}
```

Resultado esperado na tela:

```
Contagem atual: 1
Contagem atual: 2
```

2. Estrutura while

O laço **while** (que significa "enquanto") é utilizado quando **não sabemos o número exato de repetições**. Ele continuará executando o bloco de código enquanto uma determinada condição for avaliada como verdadeira.

Características do while:

- A condição é testada **antes** do bloco de código ser executado.
- Se a condição for falsa logo de início, o bloco de código **nunca será executado**.
- É necessário garantir que a variável da condição seja atualizada dentro do laço, caso contrário, ocorrerá um "loop infinito" (o programa trava rodando para sempre).

Exemplo (Leitura de dados até encontrar uma condição de parada):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int valor = 0;

    printf("Digite valores (digite -1 para sair):\n");

    // O laço roda ENQUANTO o valor for diferente de -1

    while(valor != -1) {
        printf("> ");
        scanf("%d", &valor);

        if(valor != -1) {
            printf("Voce digitou: %d\n", valor);
        }
    }

    printf("Programa encerrado.\n");

    return 0;
}
```

3. Estrutura do-while

A estrutura **do-while** (faça-enquanto) é uma variação do while. A grande diferença matemática e lógica é o momento em que a condição é verificada pelo programa.

Características do do-while:

- A condição de repetição é testada **após** a execução do bloco de código (no final).
- Isso garante que o bloco de código será executado **pelo menos uma vez**, independentemente da condição ser verdadeira ou falsa de início.
- É muito utilizado para exibir menus de opções (onde o menu deve aparecer pelo menos uma vez) e para validar dados digitados pelo usuário.

Exemplo (Validação de entrada):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int nota;

    // Faça...

    do {

        printf("Digite uma nota valida (entre 0 e 10): ");

        scanf("%d", &nota);

    }

    // ...Enquanto a nota for inválida (menor que 0 ou maior que 10)

    while(nota < 0 || nota > 10);

    printf("Nota registrada com sucesso: %d\n", nota);

    return 0;
}
```

Resumo: Qual laço devo escolher?